



Examen de Mathématiques

UAA5 et 6

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Baudoin

Date et heure: Mardi 01 juin 2022, 8h20 à 10h00

/28 → /20

Matériel autorisé : équerre, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et question soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale et de noter tout ton raisonnement.

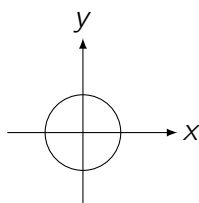
C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

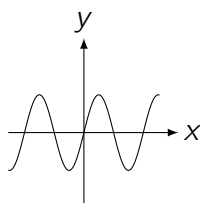
1 p.

Pour chaque graphe ci-dessous. Détermine s'il s'agit d'une fonction ou d'une relation.

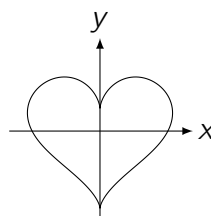
a)



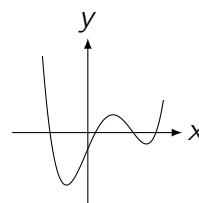
b)



c)



d)



Question 2

4 p.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses. Justifie dans les deux cas.

- a) Le point $(4; 14)$ appartient au graphe de la fonction $f(x) = 3x + 4$.
- b) La racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des ordonnées.
- c) $f(x) = 8$ est une fonction du premier degré.
- d) Les graphes des fonctions $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -5 + 3x$ sont deux droites parallèles?

Question 3

3 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau sur cette feuille.

Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante

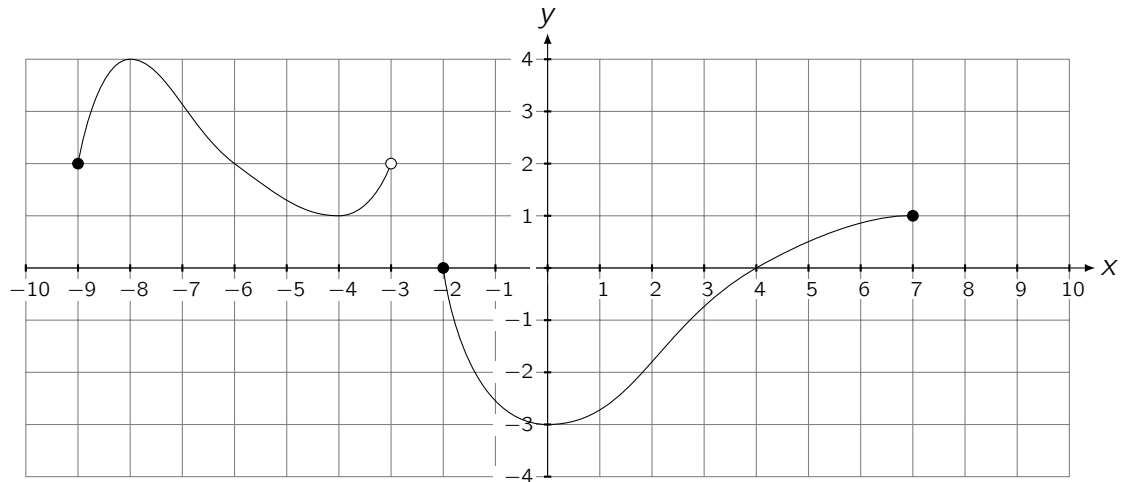
Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 5x - 8$					
$f(x) = 2$					
$f(x) = \frac{2x + 12}{3}$					

C2 Appliquer une procédure

Question 4

10 p.



Pour la fonction f ci-dessus, détermine les éléments suivants,

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) son domaine ; | e) son tableau de signes ; |
| b) son ensemble image ; | f) son tableau de variation ; |
| c) son ordonnée à l'origine ; | g) l'image de -6 ; |
| d) ses racines ; | h) le nombre d'antécédents de 2. |

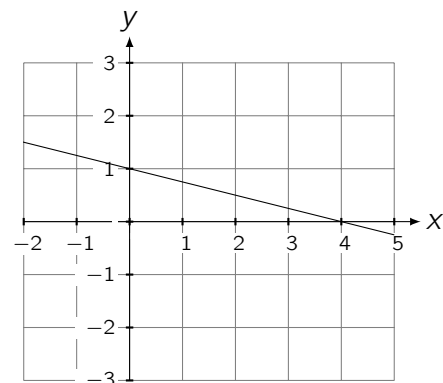
Question 5

6 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes grâce aux informations données. Note ton raisonnement et n'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction.

- a) $A(1; 2)$ et $B(6; 7)$ appartiennent à la fonction f_1 .
 b) La fonction f_4 est linéaire et passe par $(4; 14)$.

- c) Le graphe de la fonction f_5 est le suivant :



Question 6

Résous le système suivante par la méthode de substitution.

$$\begin{cases} 6x - 2y = 0 \\ x - 2y = -10 \end{cases}$$

Question 7

Résous le système suivante par la méthode de combinaison.

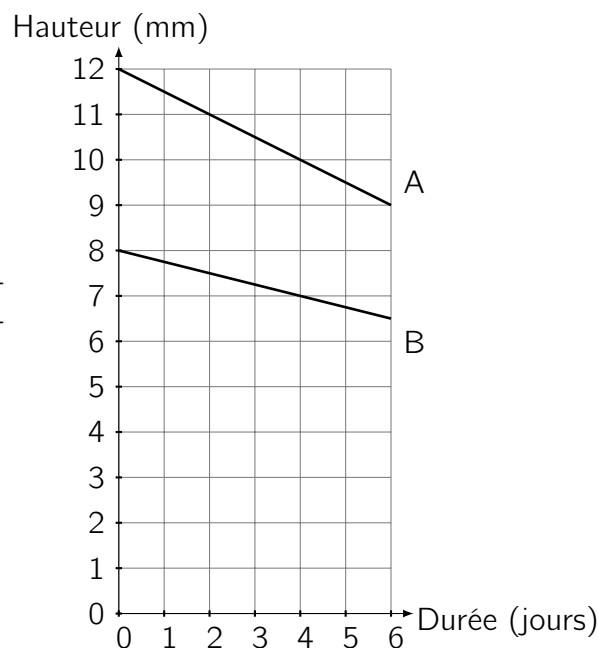
$$\begin{cases} 3x - 4y = 3 \\ -2x + 3y = -1 \end{cases}$$

C3 Résoudre un problème

Question 8

4 p.

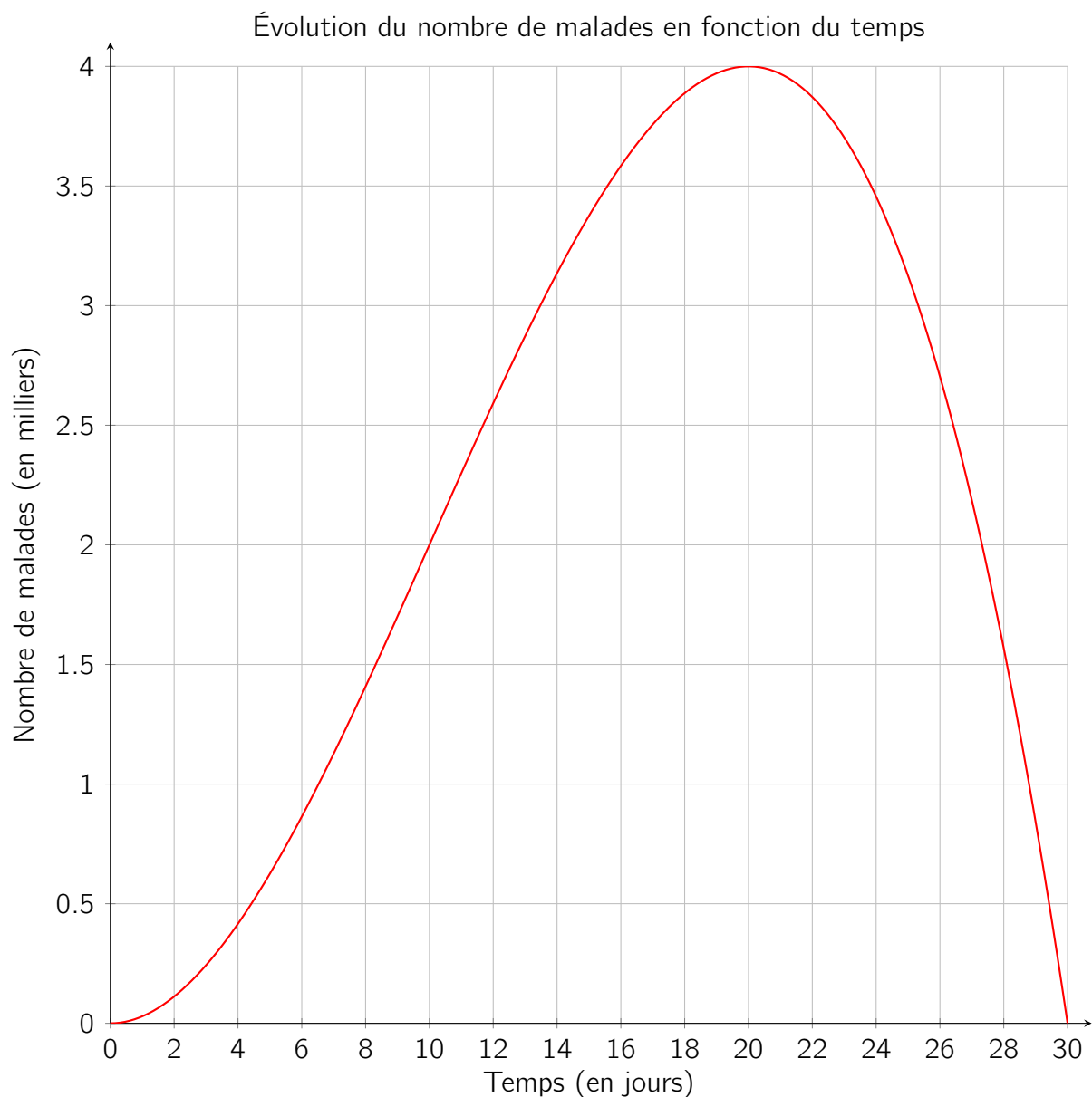
Deux éprouvettes A et B contiennent des huiles différentes qui s'évaporent au fil des jours. Le graphique ci-contre modélise la hauteur (en mm) de l'huile restant dans les éprouvettes en fonction du nombre de jours écoulés et il représente la situation des six premiers jours.



- a) Après combien de jours l'évaporation de l'huile contenue dans l'éprouvette A sera-t-elle complète ?
- b) Après combien de jours les quantités d'huile contenues dans les deux éprouvettes seront-elles identiques ?

Question 9

Observe le graphique ci-dessous représentant l'évolution du nombre de malades dans une ville en fonction du temps lors d'une épidémie.



- a) Combien de jours faut-il au minimum pour que 2000 personnes soient malades ?
- b) Après combien de jours la maladie atteint-elle son maximum ?
- c) Détermine le nombre maximum de personnes atteintes par la maladie en même temps.
- d) Combien de jours faut-il pour que la maladie disparaisse de cette ville ?
- e) Réalise le tableau de variations de l'évolution du nombre de malades.